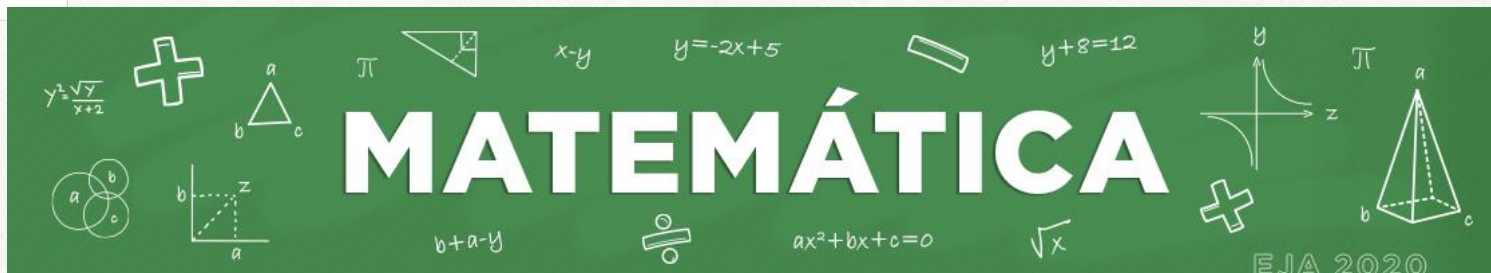


Ensino Médio Integrado ao Técnico

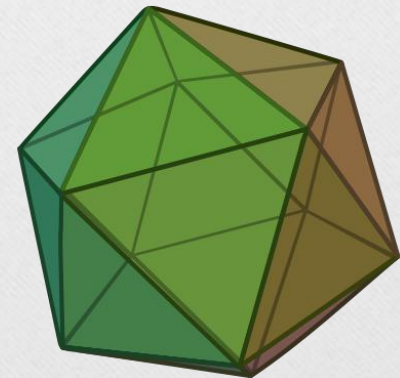
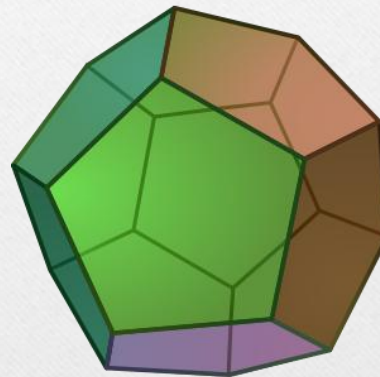
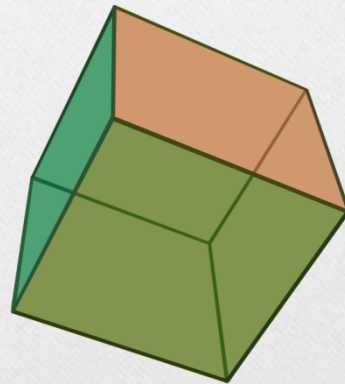
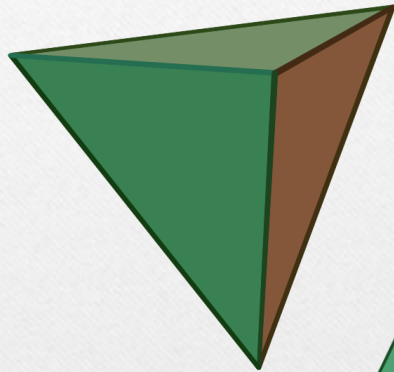


Poliedros e Corpos Redondos



POLIEDROS

- Poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos.
-

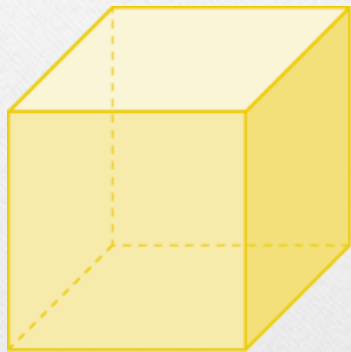


Poliedro

É chamado de **poliedro** o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitados por ela.

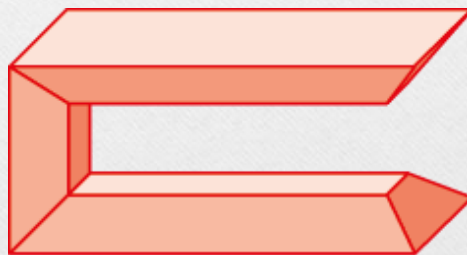
Exemplos

a)



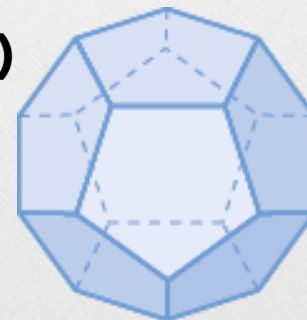
Convexo

b)



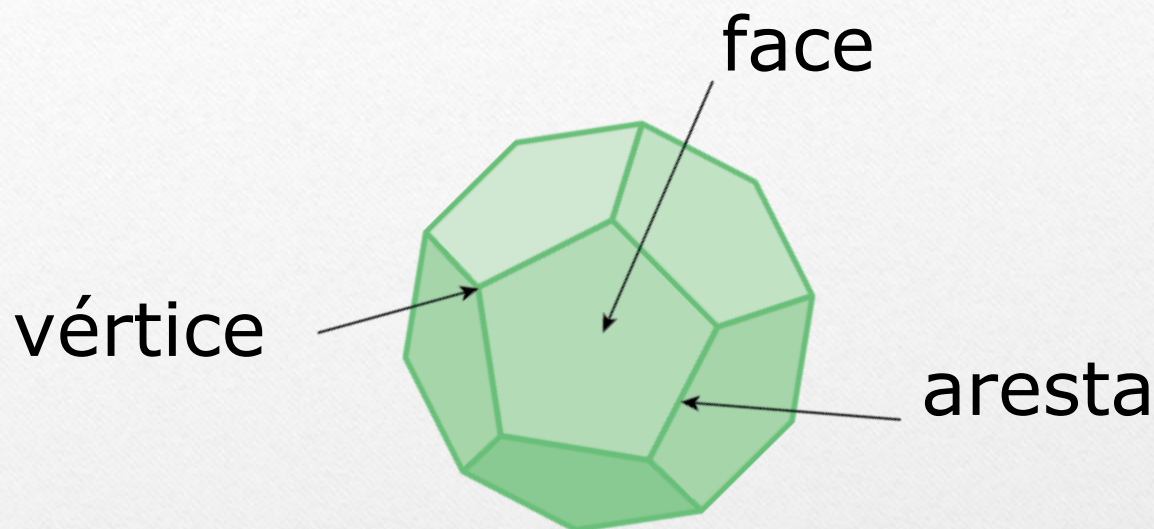
Não Convexo

c)



Convexo

Elementos de um poliedro



Relação de Euler

(Válida para todos poliedros convexos)

$$V + F - 2 = A$$

número de
vértices

número de
faces

número de
arestas

Nomenclatura de um poliedro

Poli**edro**

"várias" "face"

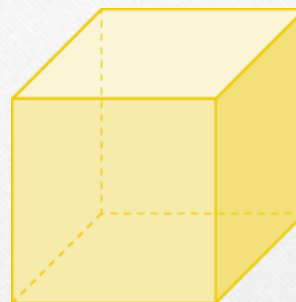
- Um poliedro costuma ser nomeado de acordo com seu número de faces.

Número de Faces	Nome do Poliedro
4	tetraedro
5	Pentaedro
6	exaedro
7	heptaedro
8	octaedro
12	dodecaedro
20	icosaedro

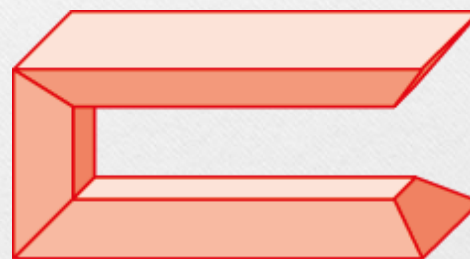
Nomenclatura de um poliedro

Exemplos

a) **hexa**edro { **6 faces**
8 vértices
12 arestas



b) **tetradeca**edro { **14 faces**
16 vértices
28 arestas



c) **dodeca**edro { **12 faces**
20 vértices
30 arestas



Poliedros de Platão

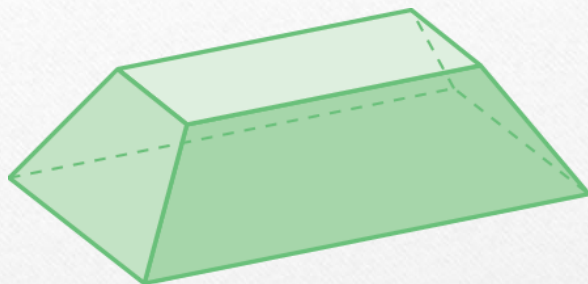
Um poliedro é chamado de **poliedro de Platão** se, e somente se:

- é convexo e, portanto, satisfaz a relação de Euler;
- todas as faces têm o mesmo número inteiro n de arestas;
- em todos os vértices concorre o mesmo número inteiro m de arestas.

Poliedros de Platão

Exemplo

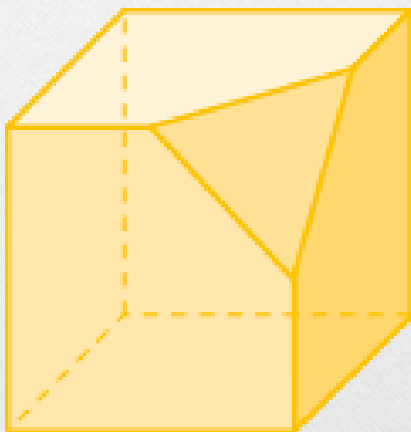
a)



Esse poliedro é de Platão:

- todas as faces têm 4 arestas;
- em todos os vértices concorrem 3 arestas;
- ele é convexo, portanto a relação de Euler é válida ($8 + 6 - 2 = 12$).

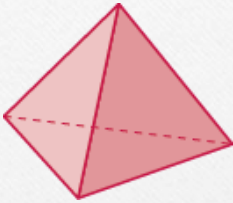
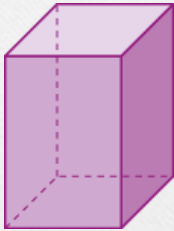
b)



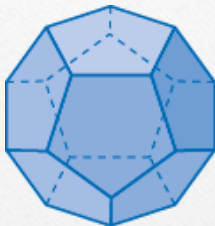
Esse poliedro NÃO é de Platão:

- é convexo
- Em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas;
- todas as faces **NÃO** têm o mesmo número de arestas.

As cinco classes de poliedros de Platão

Classe	Característica	Exemplo
Tetraedro	4 faces triangulares, e em cada vértice concorrem 3 arestas	
Hexaedro	6 faces quadrangulares, e em cada vértice concorrem 3 arestas	
Octaedro	8 faces triangulares, e em cada vértice concorrem 4 arestas	

As cinco classes de poliedros de Platão

Classe	Característica	Exemplo
Dodecaedro	12 faces pentagonais, e em cada vértice concorrem 3 arestas	
Icosaedro	20 faces triangulares, e em cada vértice concorrem 5 arestas	

Poliedros regulares

Os **poliedros regulares** têm todas as faces poligonais regulares e congruentes entre si. Tetraedro



**Octaedro
regular**



**Tetraedro
regular**

**Exaedro
regular**

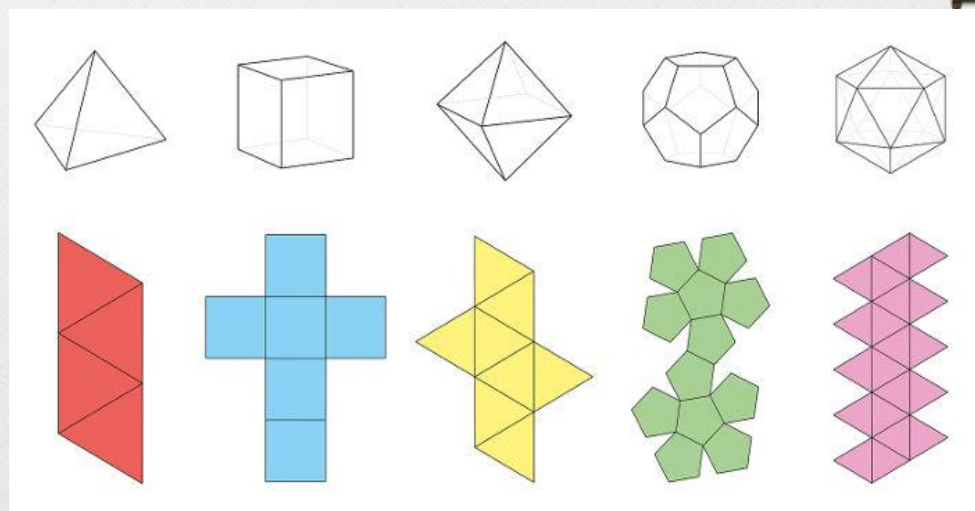
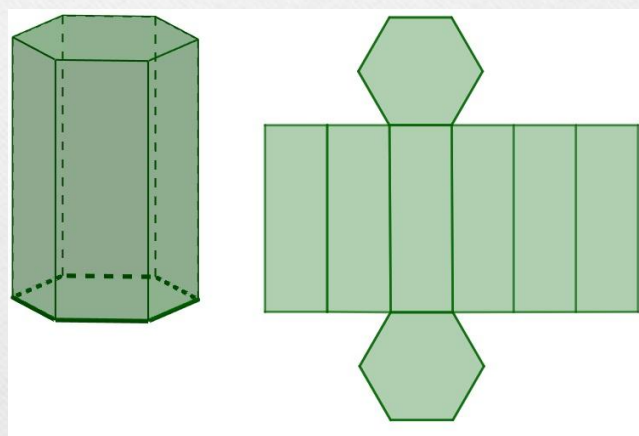
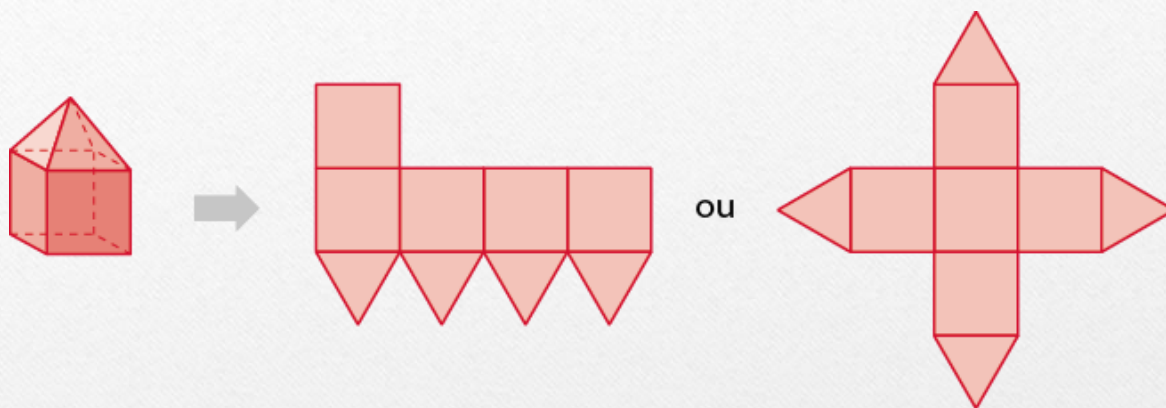


**Icosaedro
regular**



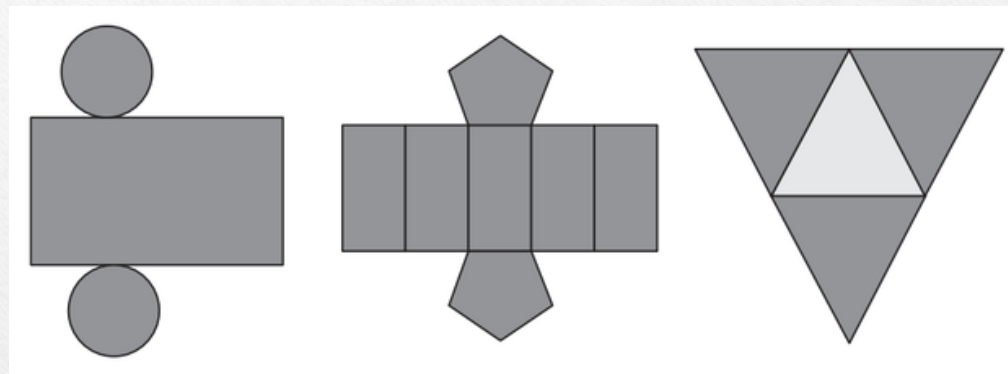
**Dodecaedro
regular**

Planificação da superfície de um poliedro



ENEM 2012 QUESTÃO 149

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas.

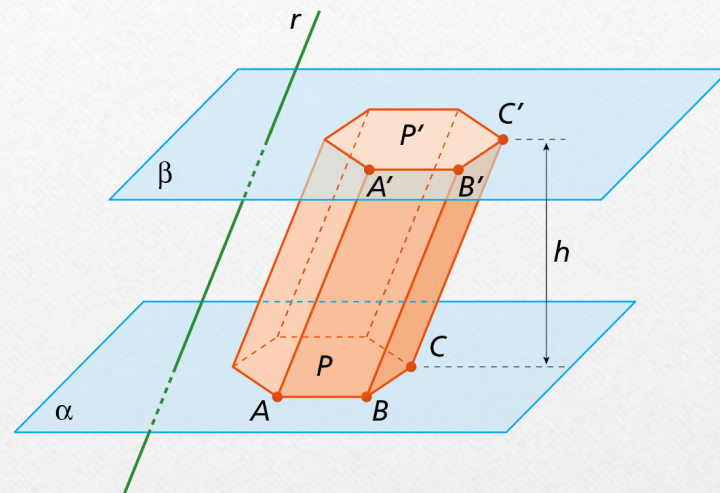


Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações?

- a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.
- b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.
- c) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide.
- d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.
- e) Cilindro, prisma e tronco de cone.

Prismas

Vamos considerar dois planos paralelos, α e β , uma região poligonal P contida em α e uma reta r que intercepta os planos α e β .

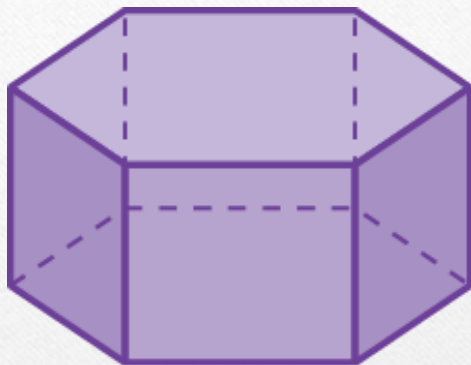


Chama-se **prisma** o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos a r tais que uma de suas extremidades é um ponto da região P e a outra extremidade é um ponto no plano β .

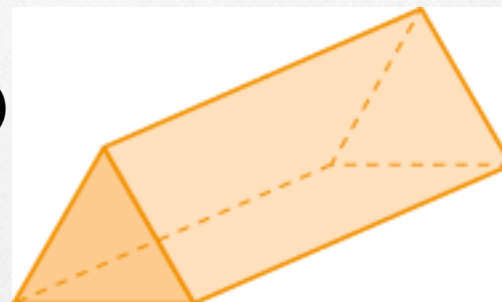
Prismas

Exemplos

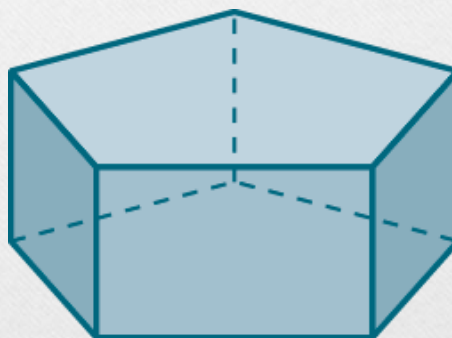
a)



b)



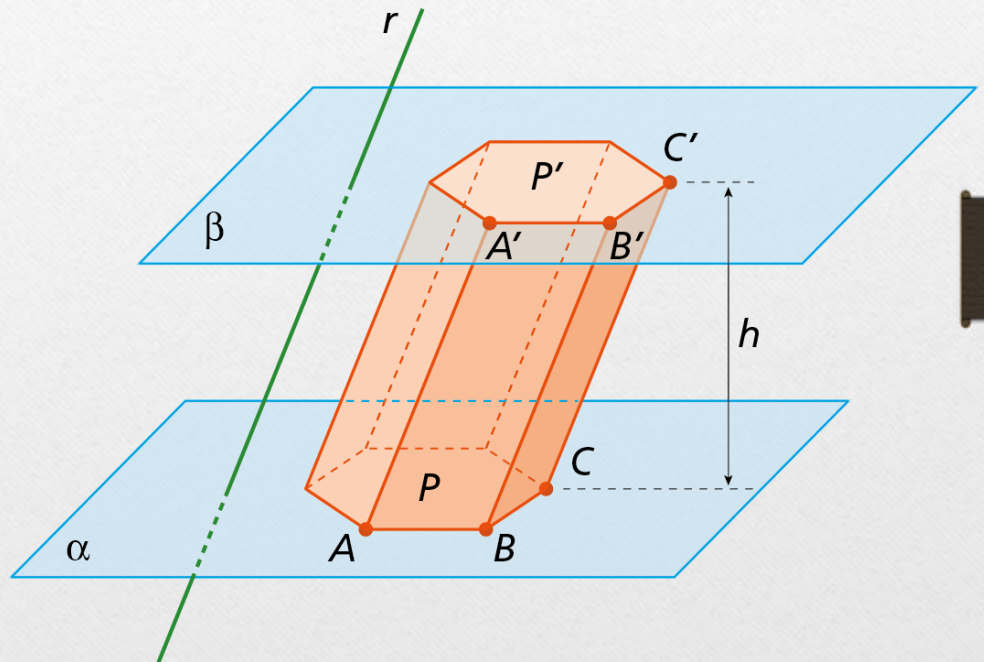
c)



Elementos de um prisma

Considerando o prisma ao lado, temos:

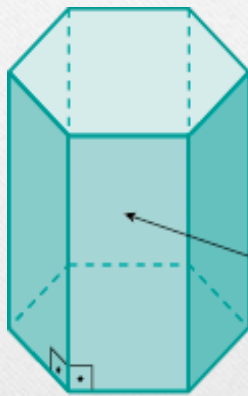
- Bases
- faces laterais
- arestas das bases
- arestas laterais
- altura do prisma



Classificação dos prismas

1. Considerando a inclinação

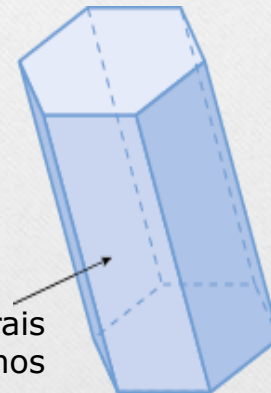
▪ prisma reto



faces laterais
são retângulos

prisma reto

▪ prisma oblíquo



faces laterais
são paralelogramos

prisma oblíquo

Classificação dos prismas

2. Consideramos o polígono que determina as bases:

- se esse polígono é um triângulo

→ **prisma triangular**



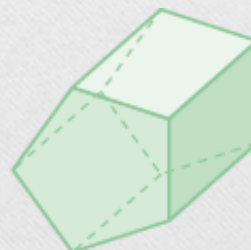
- se é um quadrilátero

→ **prisma quadrangular**



- se é um pentágono

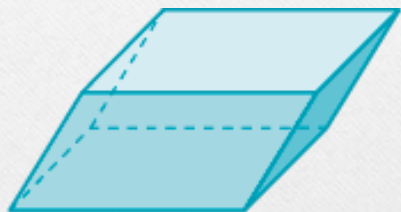
→ **prisma pentagonal,**
e assim por diante.



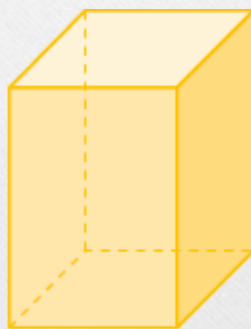
Paralelepípedo

Entre os prismas quadrangulares, aqueles que têm bases em forma de paralelogramos são chamados de **paralelepípedos**. Esses prismas podem ser retos ou oblíquos.

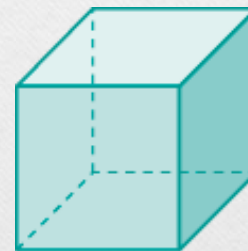
Exemplos



Paralelepípedo
oblíquo



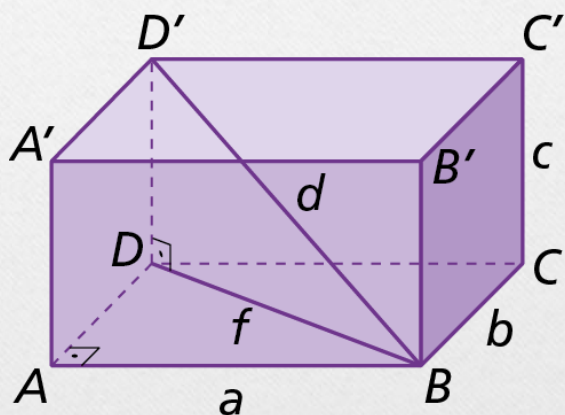
Paralelepípedo
reto-retângulo ou
bloco retangular



cubo

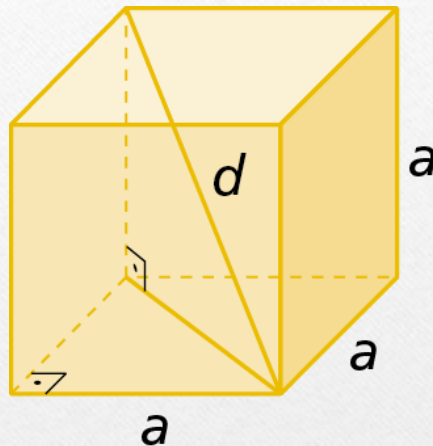
Medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo

Diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem a uma mesma face.



$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

Medida da diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo



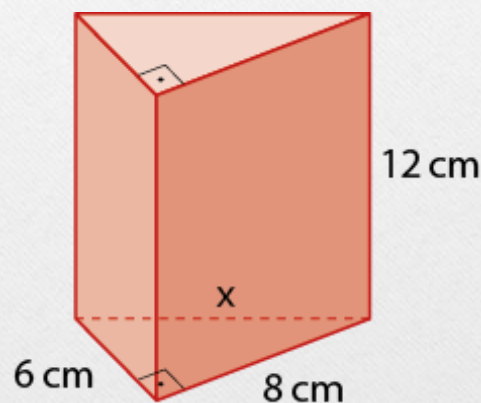
$$d = a\sqrt{3}$$

Área da superfície de um prisma

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}}$$

Exercício resolvido

R13. Determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto, de altura 12 cm, sabendo que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 cm e 8 cm.



Resolução

O prisma tem base triangular. Assim:

$$A_{\text{base}} = \frac{6 \cdot 8}{2} = 24$$

Exercício resolvido

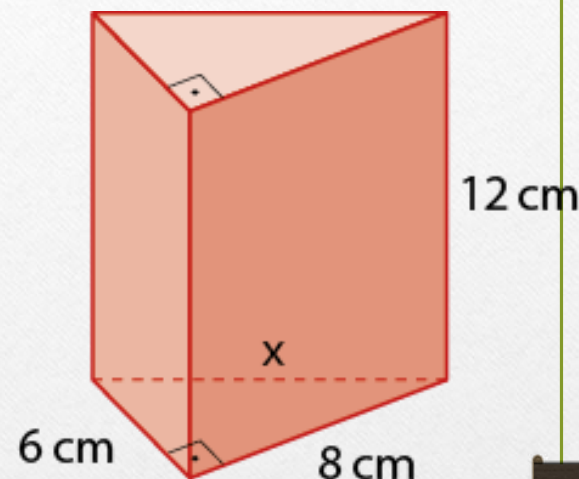
- $A_{\text{base}} = 24$

- $x^2 = 6^2 + 8^2$

$x = 10$

Portanto:

$$A_{\text{lateral}} = 6 \cdot 12 + 8 \cdot 12 + 10 \cdot 12 = 288$$



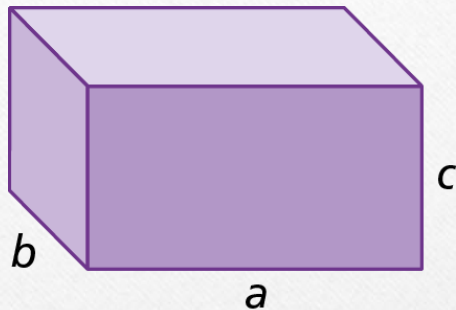
- Logo, a área total é dada por:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}}$$

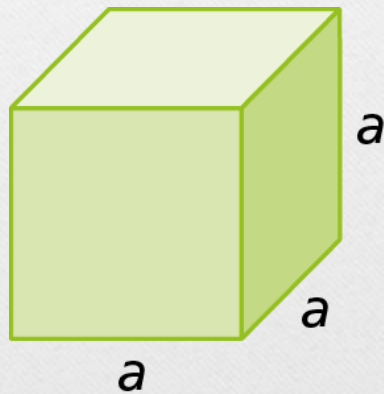
$$A_{\text{total}} = 288 + 2 \cdot 24 = 336$$

Portanto, a área total da superfície do prisma é de 336 cm².

Volume de um paralelepípedo reto-retângulo

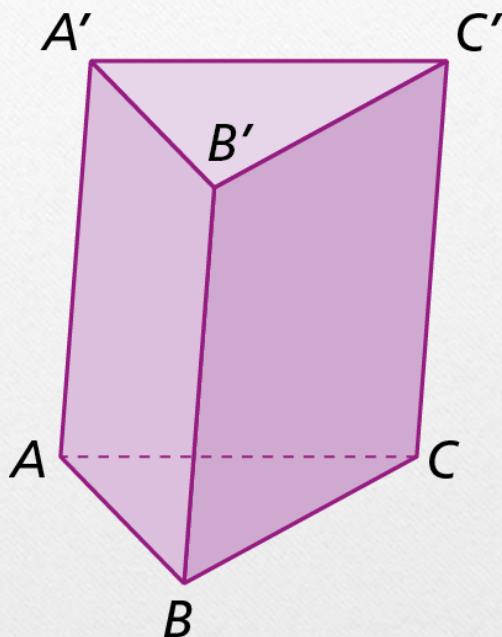


$$V_{\text{paralelepípedo}} = a \cdot b \cdot c$$



$$V_{\text{cubo}} = a^3$$

Volume de um prisma qualquer

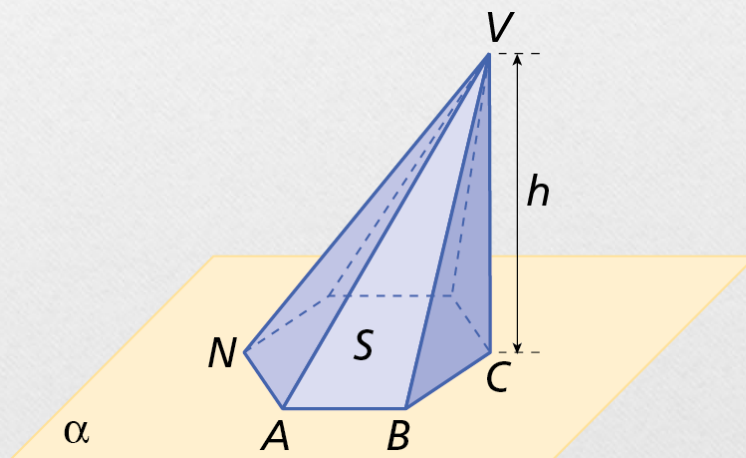


$$V_{\text{prisma}} = \text{área da base} \times \text{altura}$$

Pirâmides

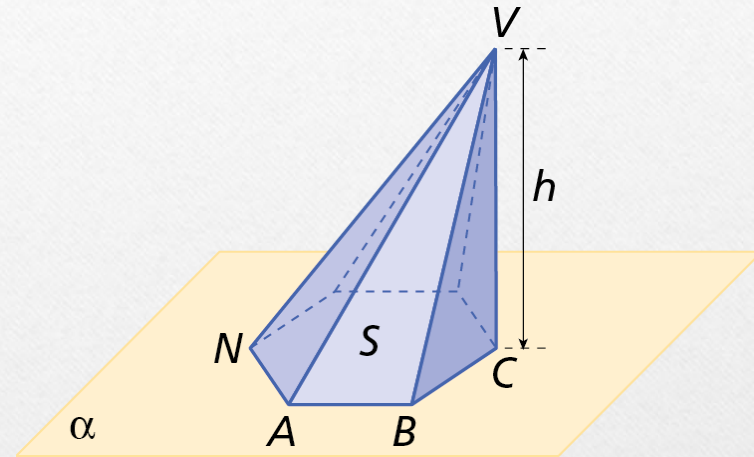
Vamos considerar um plano α , uma região poligonal convexa S contida em α e um ponto V fora de α .

Chama-se **pirâmide** o poliedro formado por todos os segmentos de reta cujas extremidades são o ponto V e um ponto da região S .



Elementos de uma pirâmide

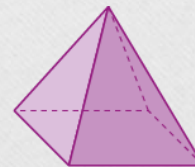
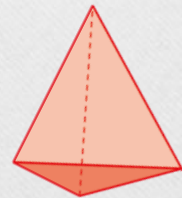
- Base
- vértice da pirâmide
- faces laterais
- arestas da base
- arestas laterais
- altura da pirâmide



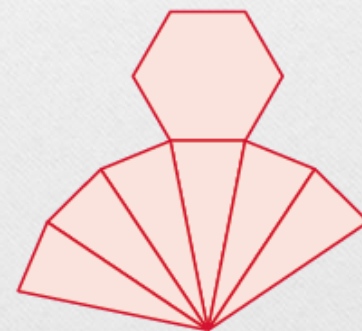
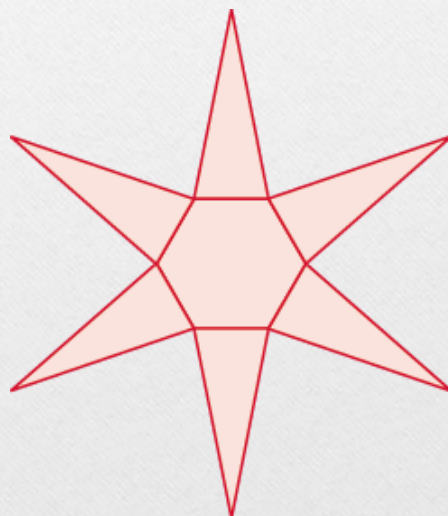
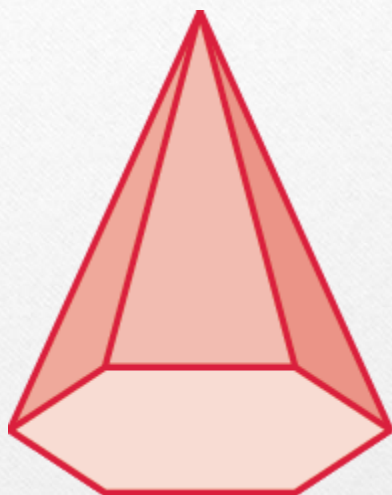
Classificação das pirâmides

(considerando o número de arestas das bases)

- pirâmide triangular
- pirâmide quadrangular
- pirâmide pentagonal,...

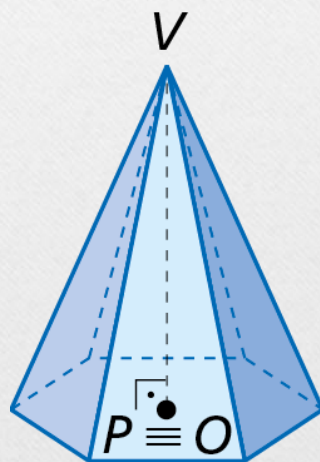


Representações planas de pirâmides



Pirâmide regular

Uma pirâmide cuja base é uma superfície poligonal regular e cuja projeção ortogonal P do vértice sobre o plano da base coincide com o centro O do polígono de base é chamada de **pirâmide regular**.

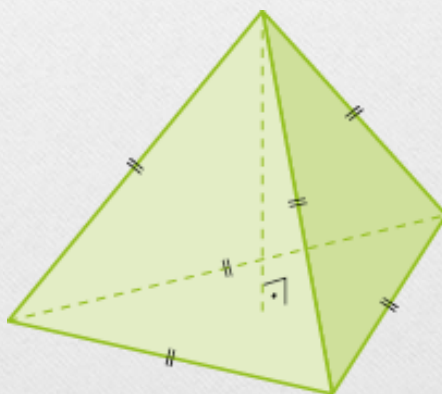


pirâmide reta

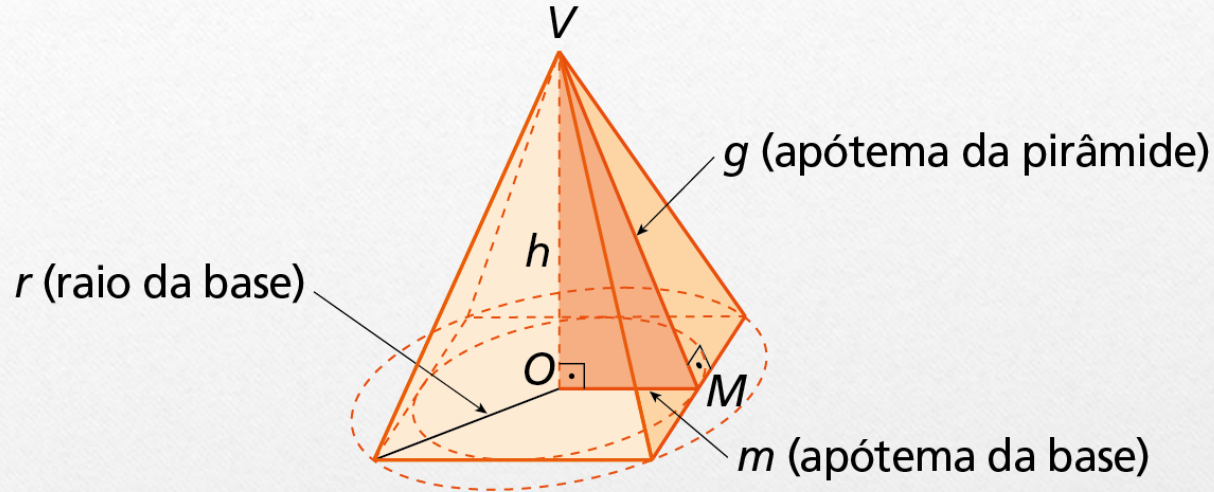
Pirâmide regular

Observações:

- O centro de um polígono regular coincide com o centro da circunferência circunscrita a esse polígono.
- As faces de uma pirâmide regular são determinadas por triângulos isósceles congruentes. Um importante exemplo desse tipo de pirâmide regular é o **tetraedro regular**.



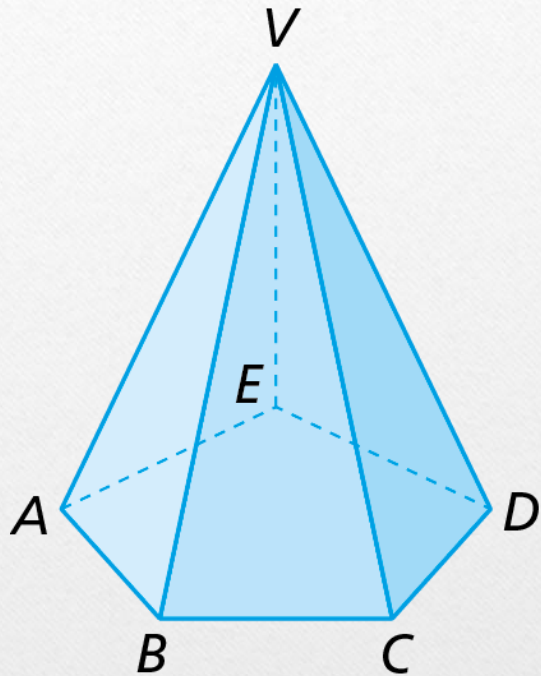
Elementos das pirâmides regulares



Área da superfície de uma pirâmide

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$$

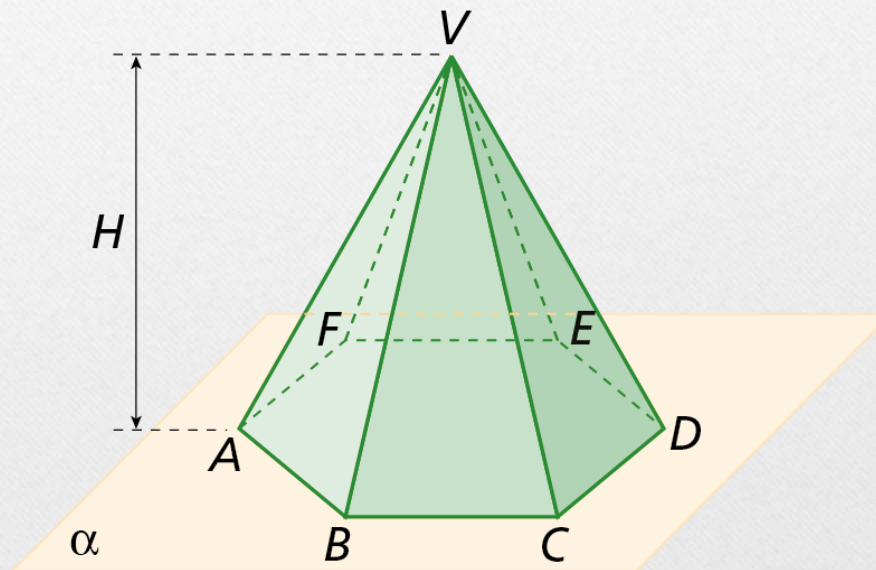
Volume de uma pirâmide qualquer



$$V_{\text{pirâmide}} = \frac{1}{3} \times \text{área da base} \times \text{altura}$$

Tronco de pirâmide

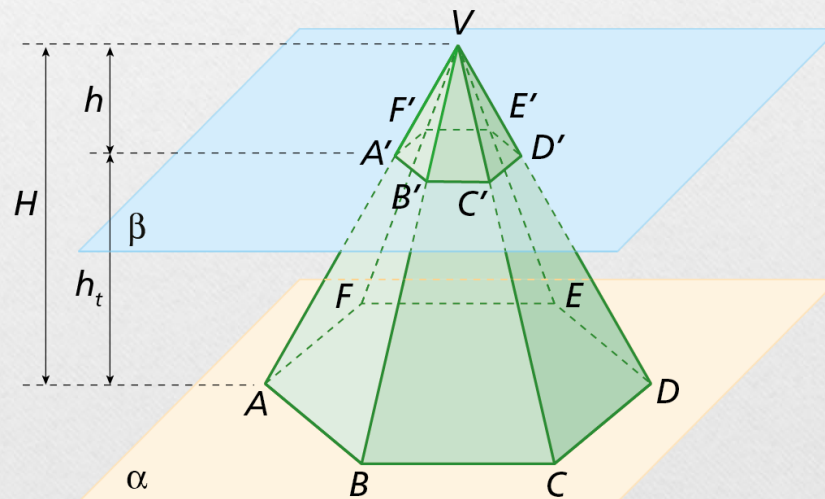
Vamos considerar uma pirâmide de vértice V , altura H e base contida em um plano α .



Tronco de pirâmide

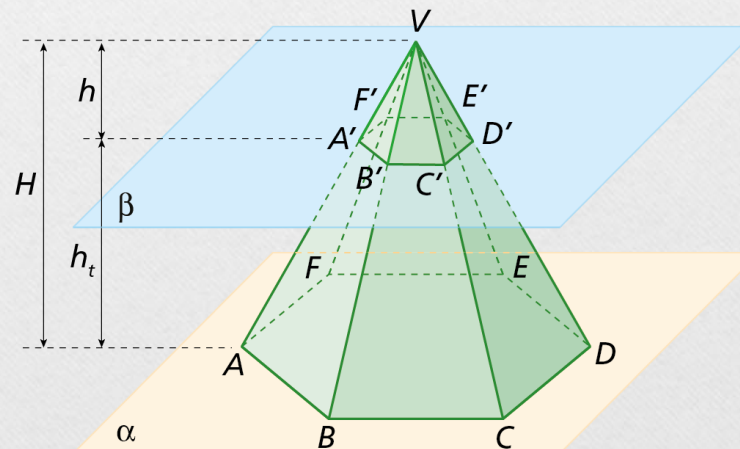
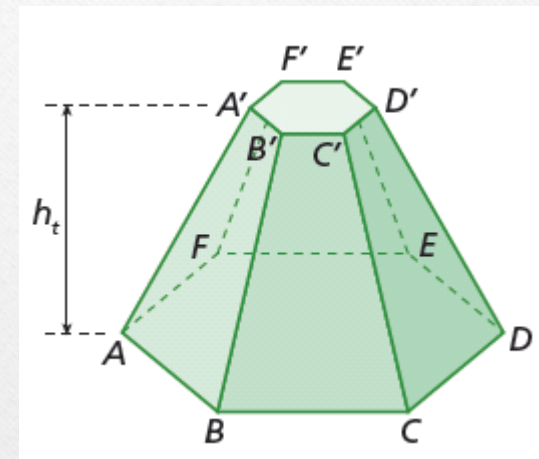
Seccionando essa pirâmide com um plano β , paralelo a α , essa figura é separada em dois sólidos:

- o que contém o vértice V , que é uma nova pirâmide de altura h e base contida no plano β , e
- o que contém a base da pirâmide maior, denominado **tronco de pirâmide**, de bases paralelas.



Elementos de um tronco de pirâmide

- base maior
- base menor
- faces laterais
- altura do tronco (h_t): distância entre a base maior e a base menor ($h_t = H - h$).



Área da superfície de um tronco de pirâmide

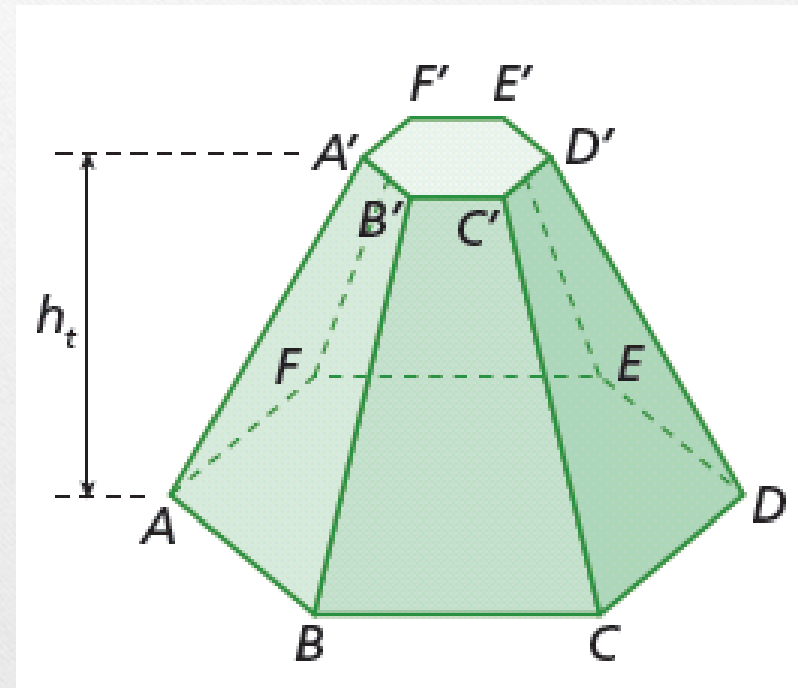
$$A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + A_b + A_B$$

Área total (A_{total})

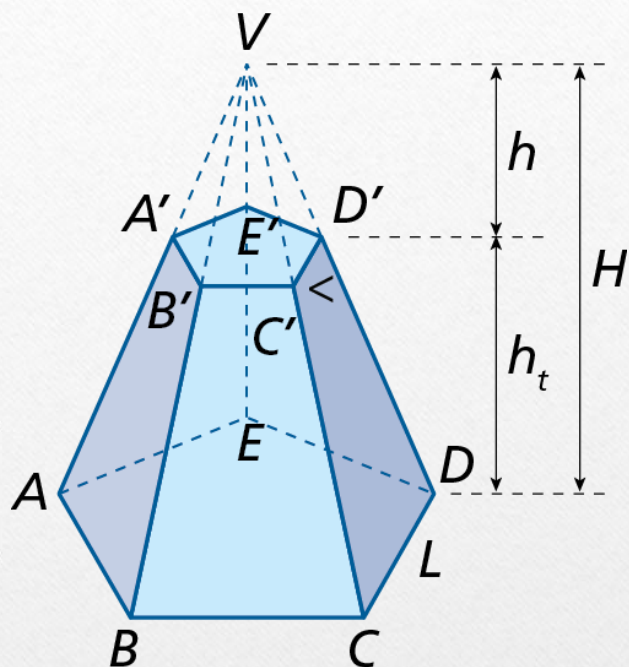
Área da base menor (A_b)

Área da base maior (A_B)

Área lateral (A_{lateral})



Volume de um tronco de pirâmide



$$V_{\text{tronco}} = V_{VABCDE} - V_{VA'B'C'D'E'}$$

ou

$$V_{\text{tronco}} = \frac{h_t}{3} \left(A_B + \sqrt{A_B \cdot A_b} + A_b \right)$$

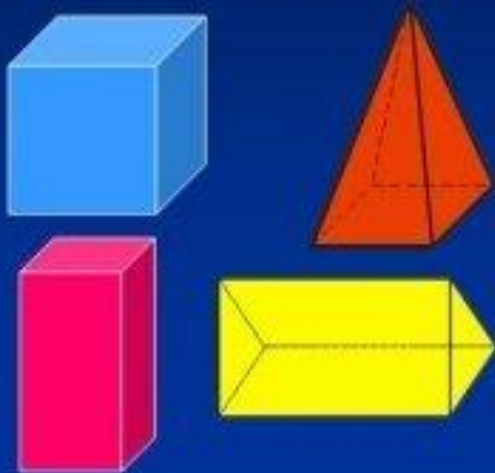
Observação:

Essa fórmula também é válida para pirâmides oblíquas.

Vimos que os sólidos geométricos compreendem grandes grupos:

Poliedros e Corpos Redondos

- **Poliedros**



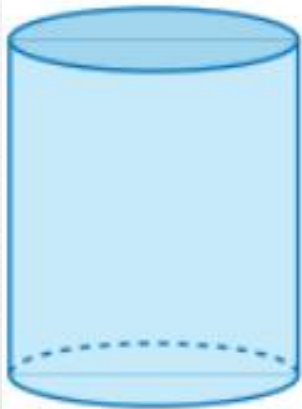
Somos formados apenas por superfícies planas

- **Corpos Redondos**

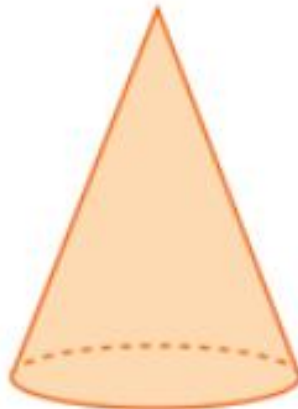


Somos formados por superfícies planas e curvas ou apenas por superfícies curvas.

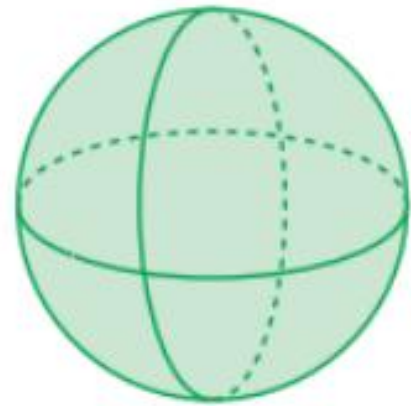
Entre os corpos redondos, distinguimos o cilindro, o cone, a esfera e os corpos obtidos a partir deles.



Cilindro



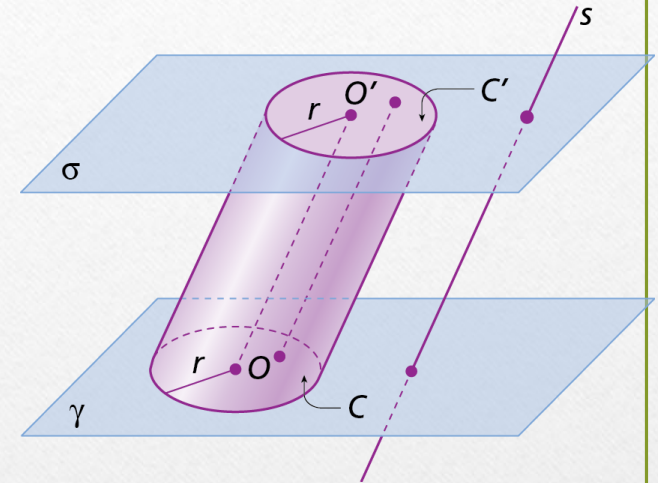
Cone



Esfera

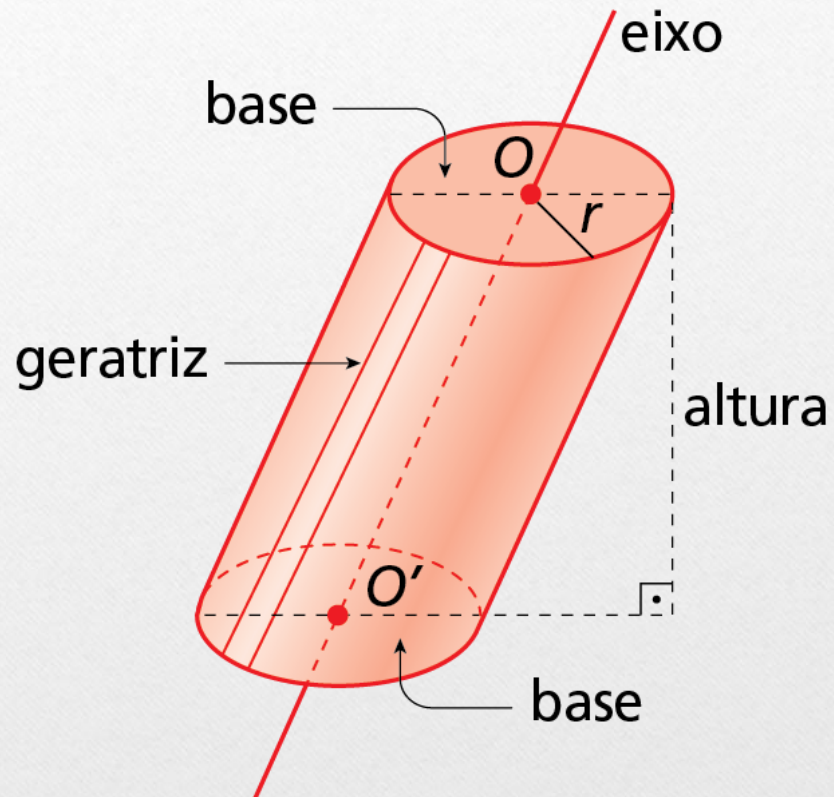
Cilindro

Considere a imagem ao lado.



Chama-se **cilindro circular**, ou apenas **cilindro**, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta s , com uma extremidade em um ponto de C e a outra em um ponto do plano σ .

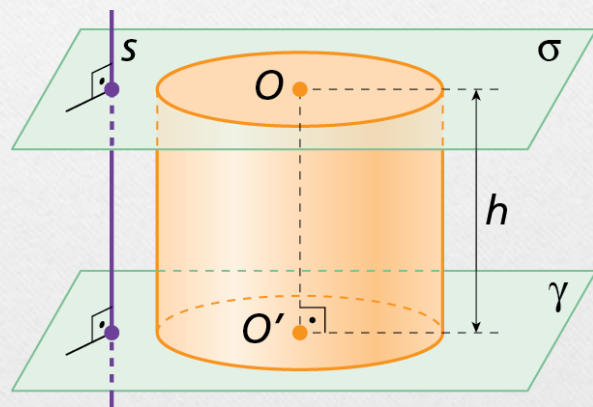
Elementos do cilindro



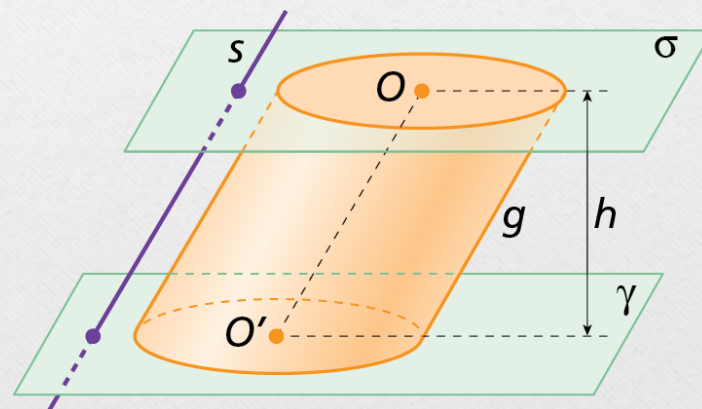
Classificação dos cilindros

De acordo com a inclinação:

- **reto** ($g = h$).

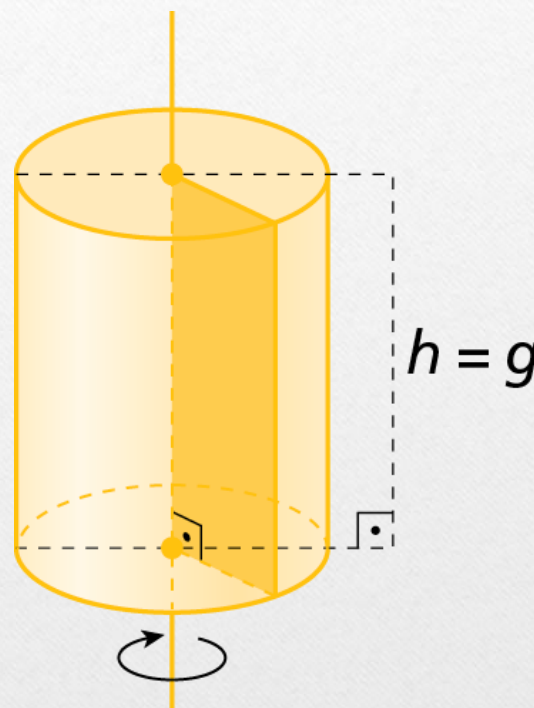


- **oblíquo** ($g \neq h$).



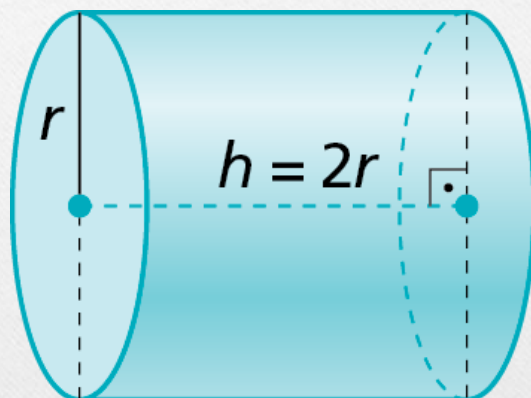
Observações

- Um cilindro circular reto também é denominado **cilindro de revolução**, pois pode ser obtido pela rotação de uma superfície retangular em torno da reta que contém um dos lados dessa superfície. A medida desse lado é igual à altura h do cilindro, e a medida do lado perpendicular a esse é igual à medida do raio r da base do cilindro.

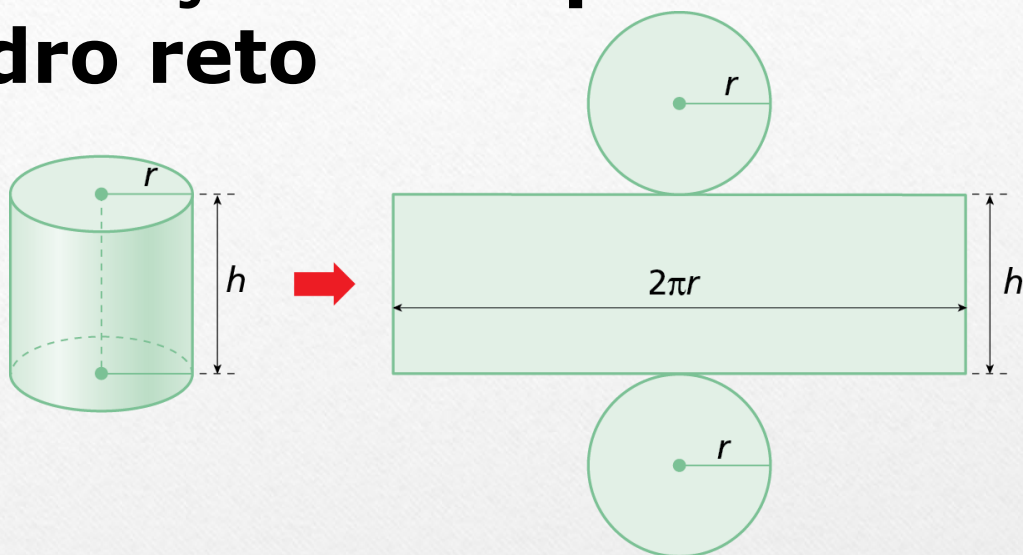


Observações

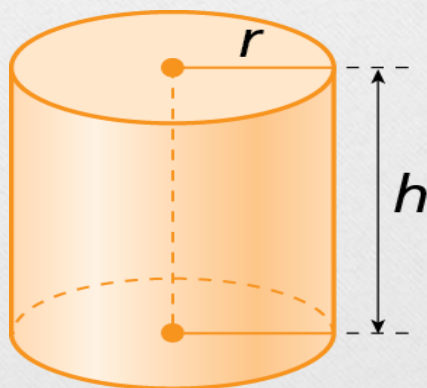
- Se um cilindro reto tem altura igual ao dobro da medida do raio da base ($h = 2r$), ele é chamado **cilindro equilátero**.



Planificação da superfície de um cilindro reto



Área da superfície de um cilindro reto

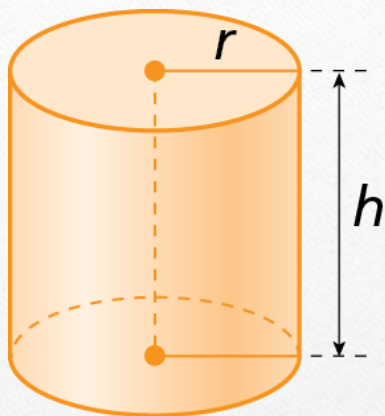


$$A_{\text{base}} = \pi r^2$$

$$A_{\text{lateral}} = 2\pi rh$$

$$A_{\text{total}} = 2\pi r(r + h)$$

Volume de um cilindro



$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

Exemplo

Vamos calcular o volume máximo de areia que um recipiente de formato cilíndrico pode conter. As medidas do recipiente são: 1,5 m de altura e 1 m de raio da base. (Adote: $\pi = 3,14$)

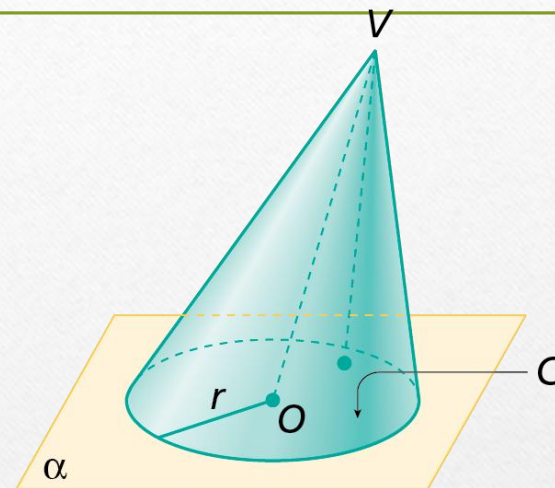
$$V = \pi r^2 h$$

$$V = (3,14) \cdot (1)^2 \cdot (1,5) \Rightarrow V = 4,71$$

Logo, o recipiente pode conter no máximo **4,71 m³** de areia.

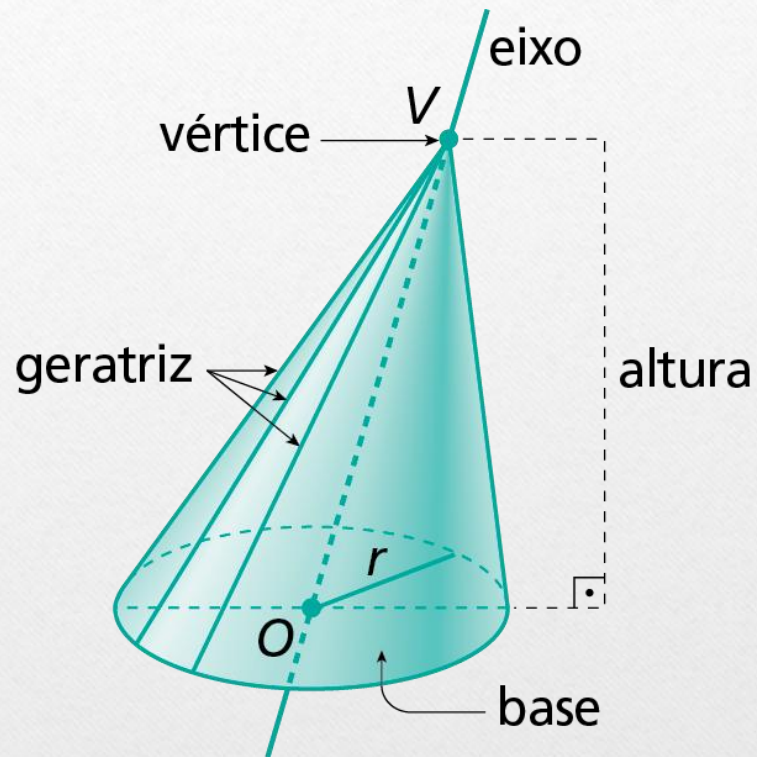
Cone

Vamos considerar um círculo C , de centro O e de raio r , em um plano α , e um ponto V não pertencente ao plano α .



Chamamos de **cone circular**, ou apenas **cone**, a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra em um ponto de C .

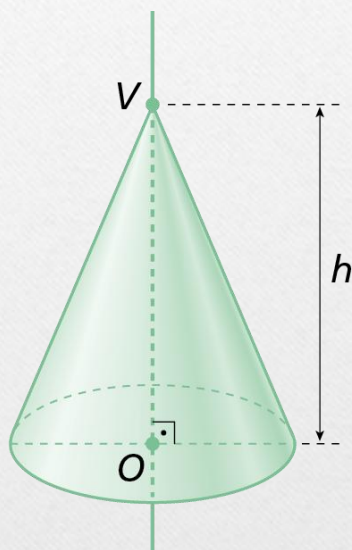
Elementos do cone



Classificação dos cones

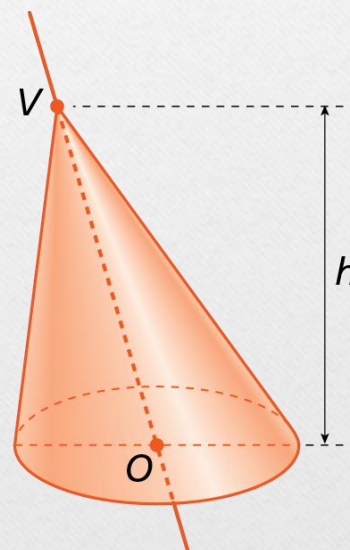
De acordo com a inclinação

▪ **reto** ($h = \overrightarrow{VO}$).



cone reto

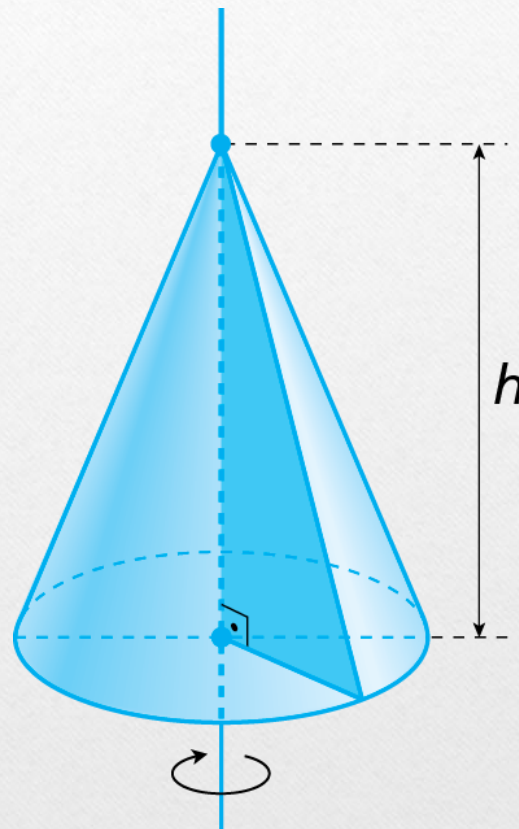
▪ **oblíquo** ($h < \overrightarrow{VO}$).



cone oblíquo

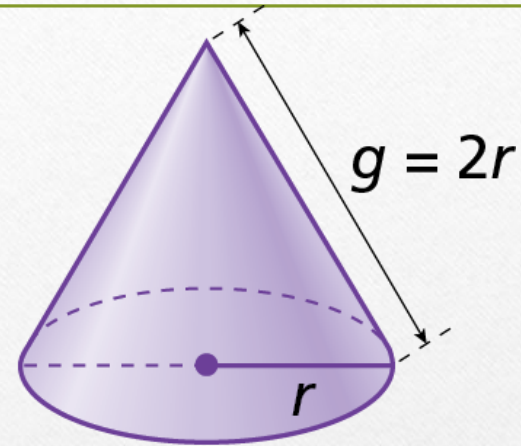
Observações

- Um cone circular reto também é denominado **cone de revolução**, pois pode ser obtido pela rotação de uma superfície triangular, determinada por um triângulo retângulo, em torno de uma reta que contém um de seus catetos. A medida desse cateto será igual à altura do cone, e a medida do outro cateto será igual à medida do raio da base do cone.

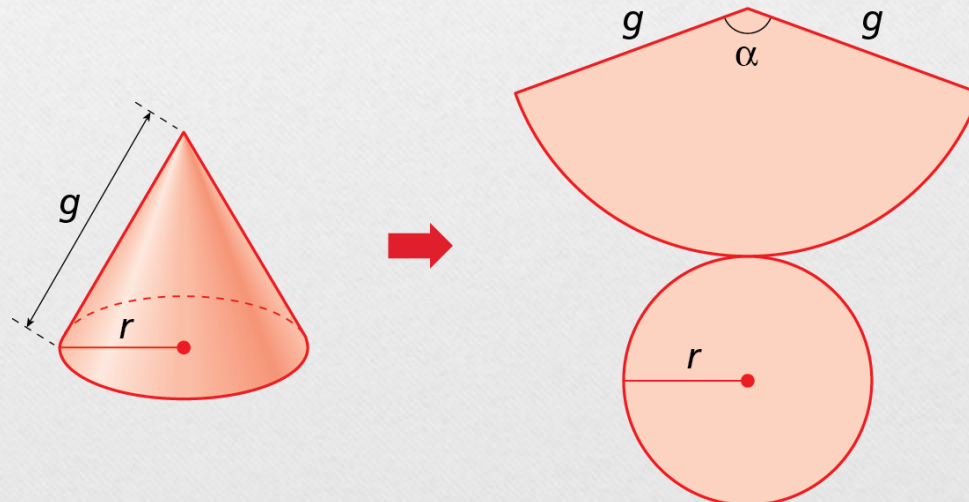


Observações

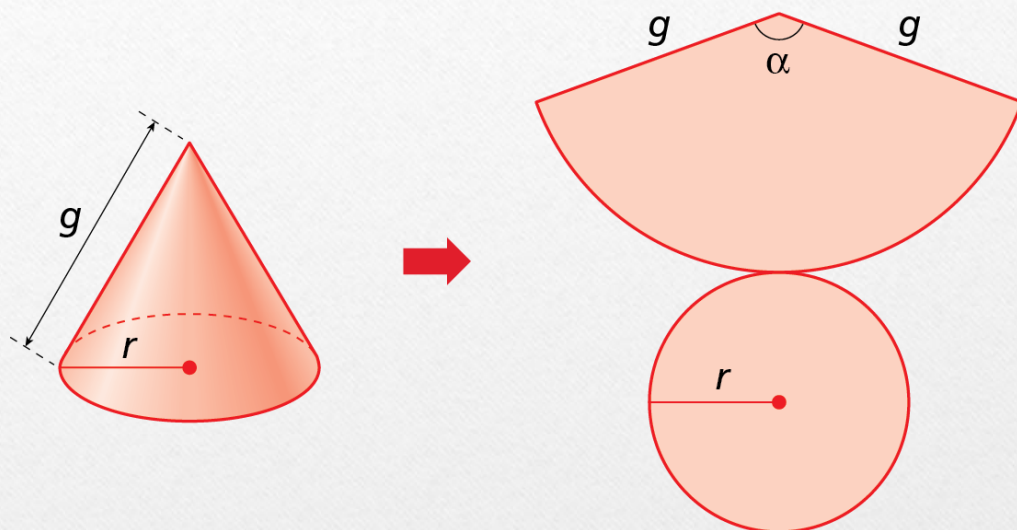
- cone equilátero ($g = 2r$)



Planificações da superfície de um cone reto



Área da superfície de um cone reto



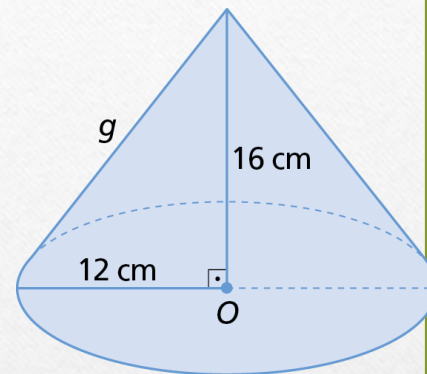
$$A_{\text{base}} = \pi r^2$$

$$A_{\text{lateral}} = \pi r g$$

$$A_{\text{total}} = \pi r(r + g)$$

Exercício resolvido

R6. Calcule a área lateral de um cone reto cuja altura é 16 cm e cujo raio da base mede 12 cm.



Resolução

$$g^2 = h^2 + r^2 \Rightarrow g^2 = 16^2 + 12^2 \Rightarrow g^2 = 400 \Rightarrow g = 20$$

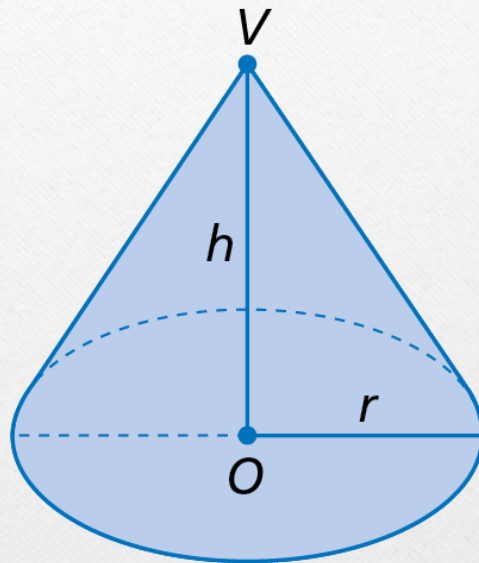
$$A_{\text{lateral}} = \pi r g$$

$$A_{\text{lateral}} = \pi \cdot 12 \cdot 20$$

$$A_{\text{lateral}} = 240\pi \simeq 753,6$$

Logo, a área lateral do cone é **$240\pi \text{ cm}^2$** ou aproximadamente, **$\simeq 753,6 \text{ cm}^2$** .

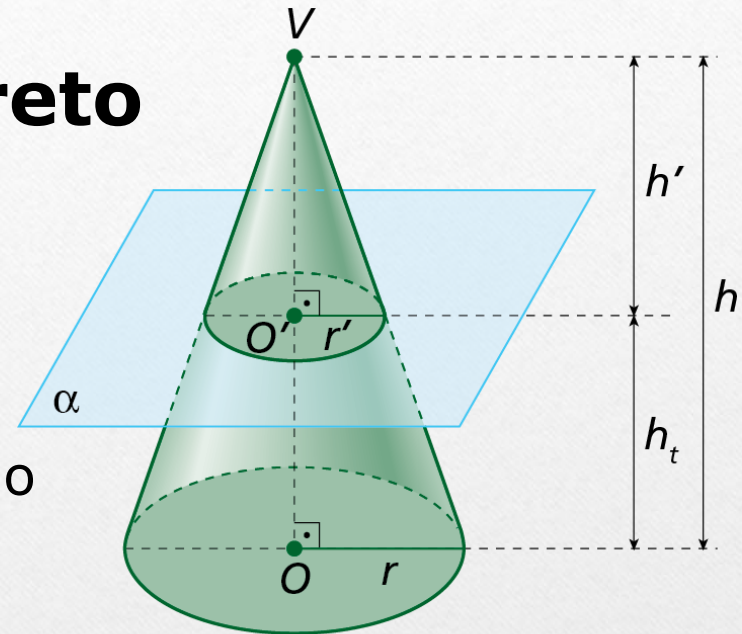
Volume de um cone



$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

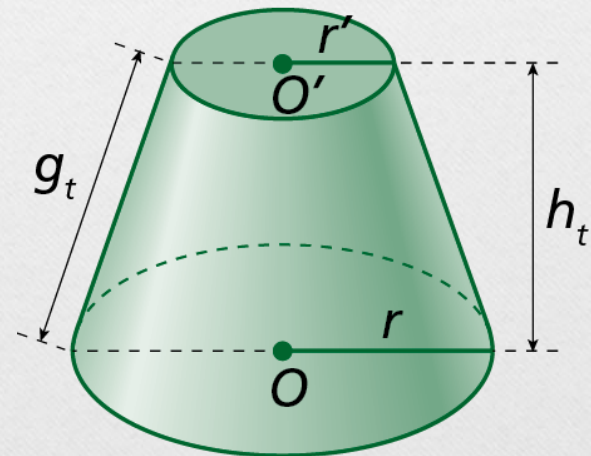
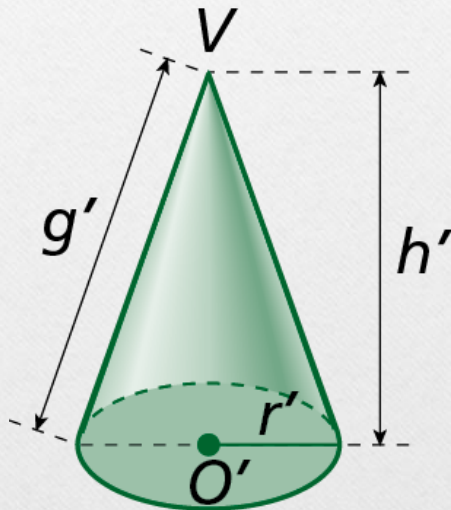
Tronco de um cone reto

Considere um cone reto, de vértice V , altura h e raio da base r , seccionado por um plano α , paralelamente ao plano da base, a uma distância h_t dela.

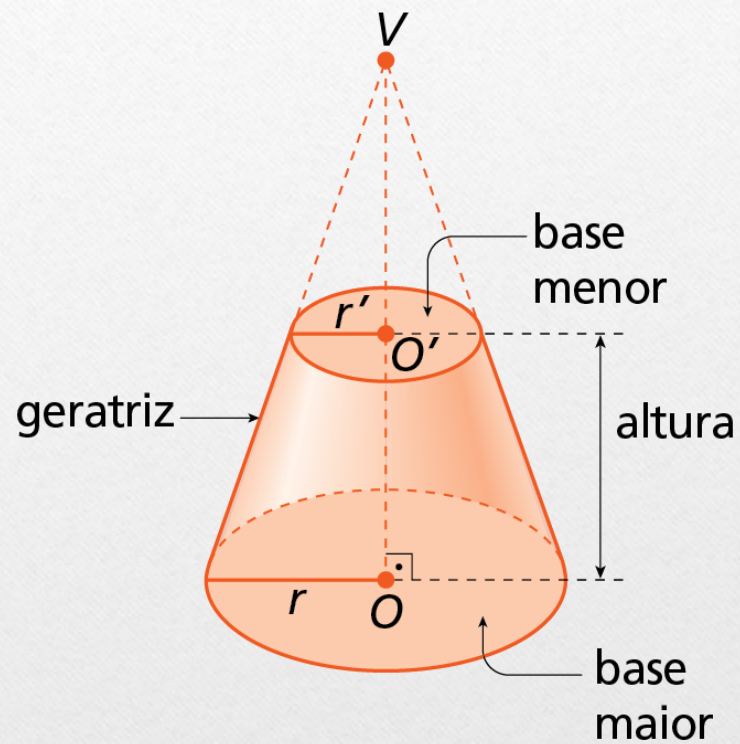


Tronco de um cone reto

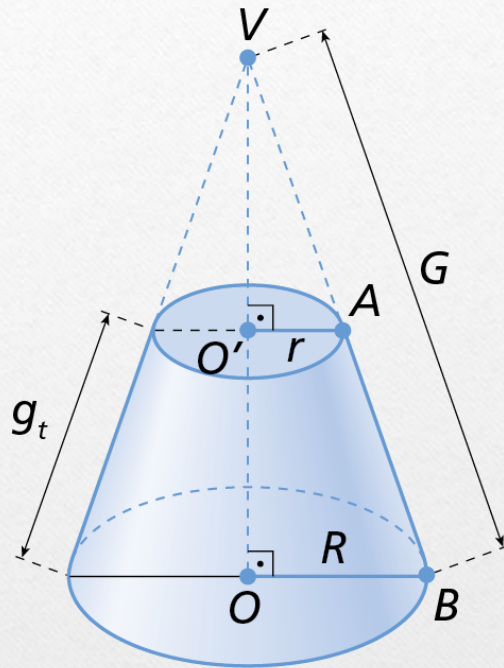
Ao seccionar o cone original, o plano α determina dois sólidos, um cone menor, de mesmo vértice V , comprimento da geratriz g' e altura $h' = h - h_t$, e outro denominado **tronco de cone**, de bases paralelas.



Elementos de um tronco de cone



Área da superfície de um tronco de cone reto



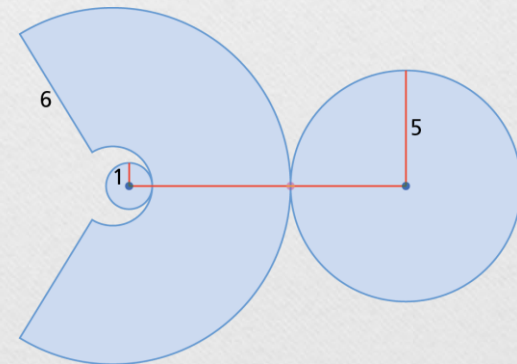
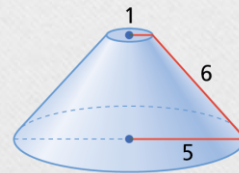
$$A_{\text{lateral}} = \pi g_t (R + r)$$

$$A_{\text{base menor}} = \pi r^2$$

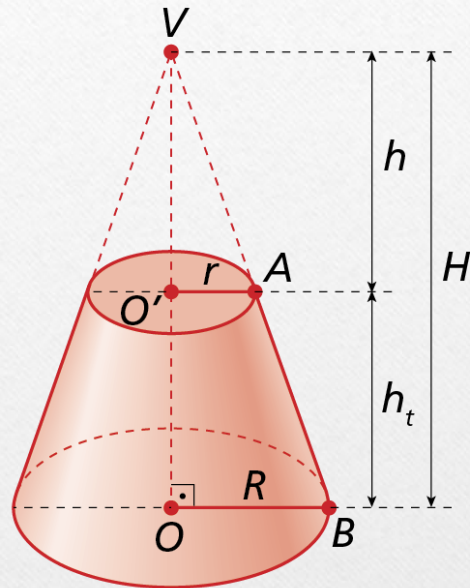
$$A_{\text{base maior}} = \pi R^2$$

$$A_{\text{total}} = \pi g_t (R + r) + \pi r^2 + \pi R^2$$

Planificação



Volume de um tronco de cone reto

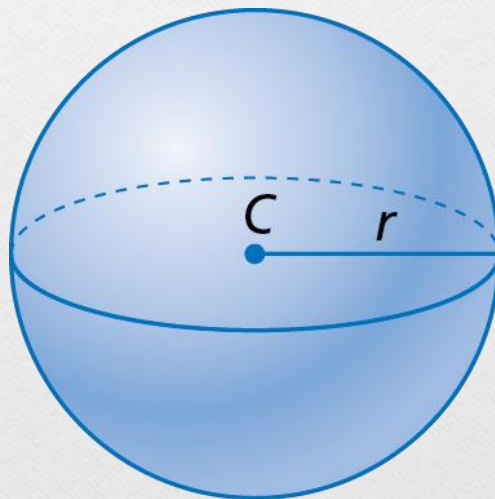


$$V_{\text{tronco de cone}} = \frac{\pi h_t}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

Esfera

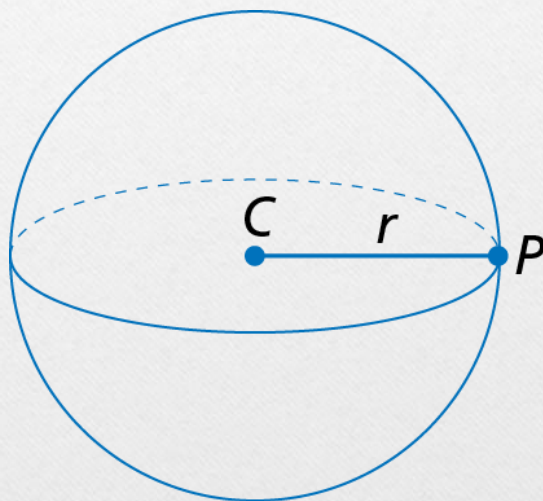
Considere um ponto C do espaço e um número real e positivo r .

Chamamos de **esfera** o sólido formado por todos os pontos P do espaço que estão a uma distância de C menor ou igual a r .



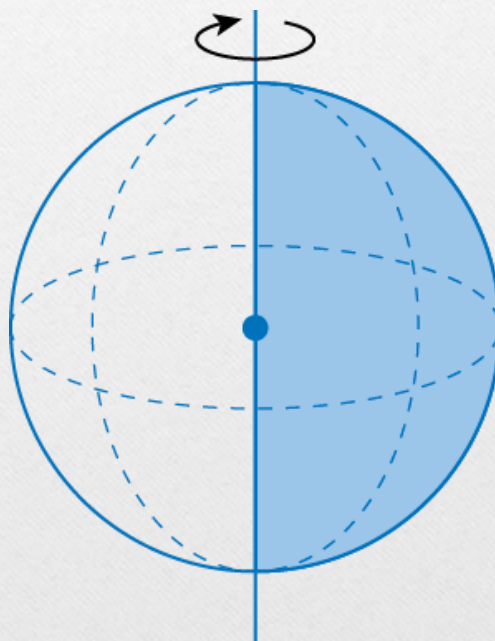
Superfície esférica

A **superfície esférica** é a “casca” da esfera, ou seja, é o conjunto de pontos P do espaço que estão a uma distância de C igual a r .



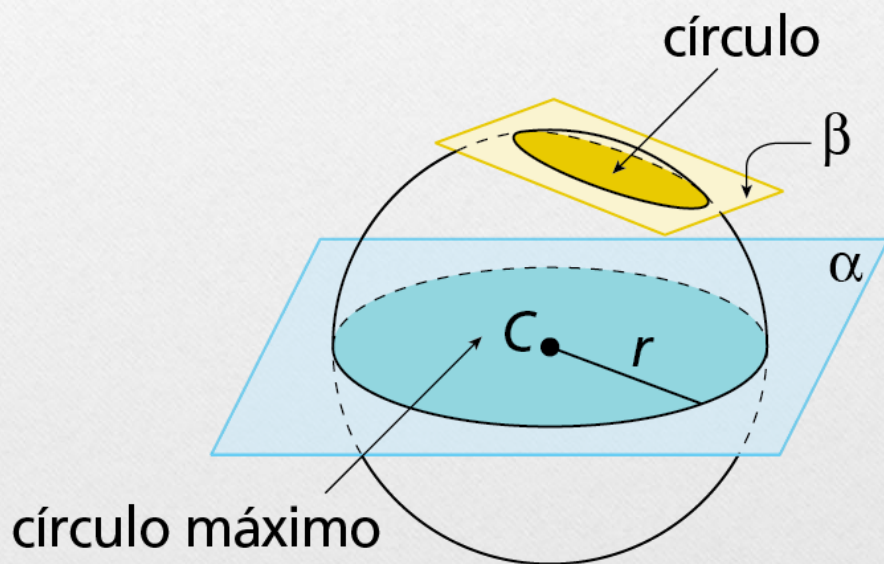
Esfera de revolução

A esfera é considerada um sólido de revolução, pois pode ser obtida pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa por seu diâmetro.

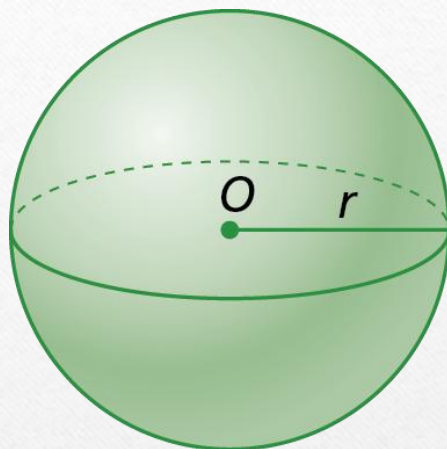


Secção plana de uma esfera

Toda secção plana de uma esfera, ou intersecção de uma esfera com um plano, é um ponto ou um círculo. Se o plano de intersecção contiver o centro da esfera, então a secção obtida será chamada **círculo máximo**.



Área da superfície esférica



$$A_{\text{superfície esférica}} = 4\pi r^2$$

Exemplo

Vamos calcular a área da superfície esférica de raio 5 cm.

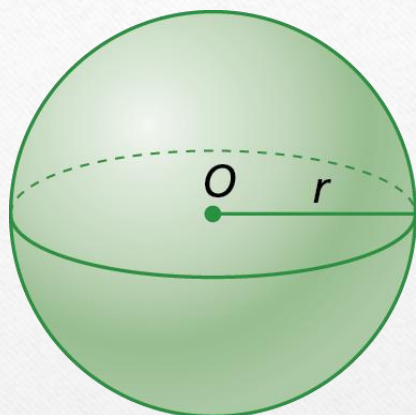
Sabemos que: $A_{\text{superfície esférica}} = 4\pi r^2$

Considerando $\pi \simeq 3,14$, temos:

$$A \simeq 4 \cdot 3,14 \cdot 25 = 314$$

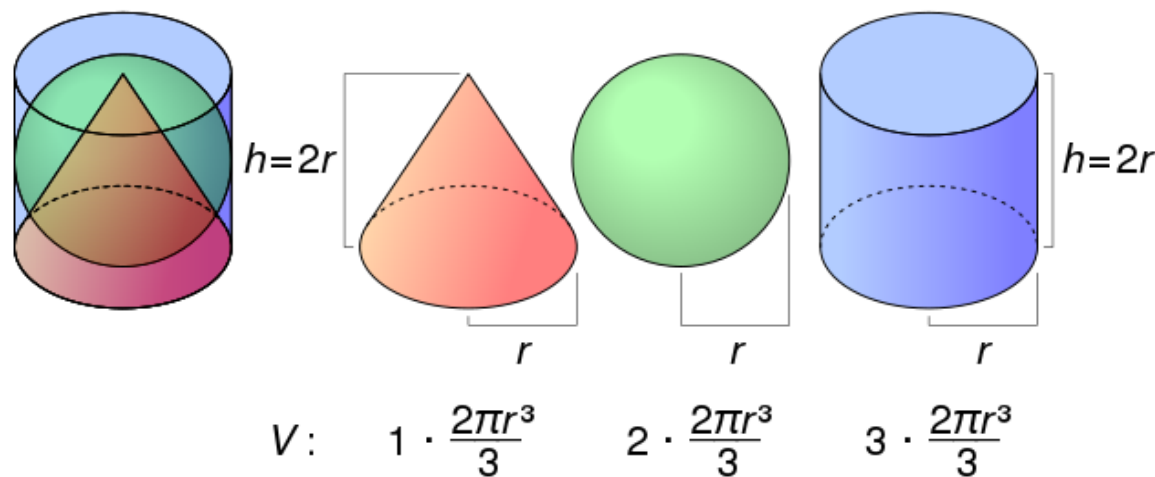
Portanto, a área da superfície esférica é de aproximadamente 314 cm².

Volume da esfera



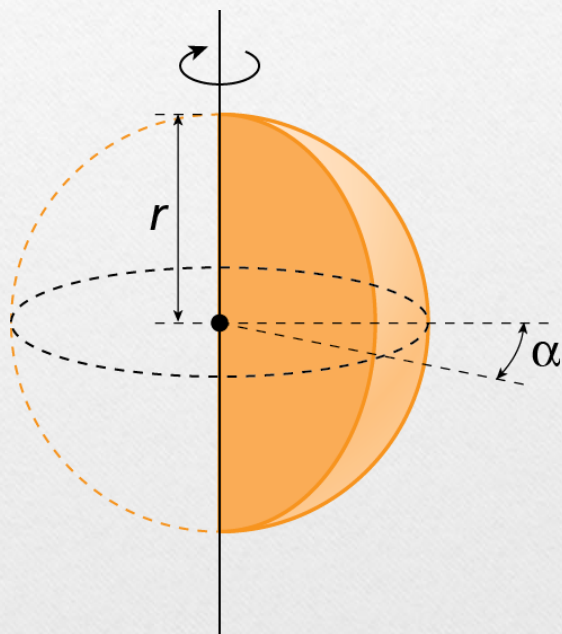
$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Resumindo:



Volume de uma cunha esférica

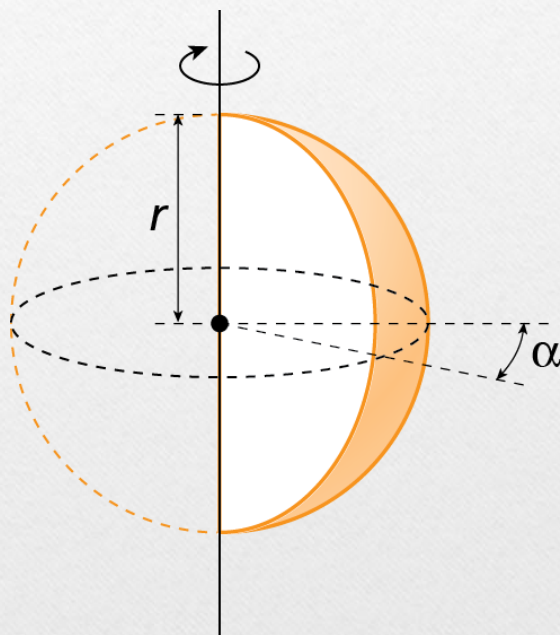
É chamado de **cunha esférica** o sólido gerado pela rotação, por um ângulo de medida α , de um semicírculo de raio r em torno de um eixo que contém seu diâmetro.



$$V_{\text{cunha esférica}} = \frac{\pi \cdot r^3 \cdot \alpha}{270^\circ}$$

Área de um fuso esférico

Pela rotação, por um ângulo de medida α , de uma semicircunferência de raio r em torno de um eixo que contém seu diâmetro, obtemos um **fuso esférico**.



$$A_{\text{fuso esférico}} = \frac{\pi r^2 \alpha}{90^\circ}$$

ANOTAÇÕES EM AULA

Coordenação editorial: Juliane Matsubara Barroso

Edição de texto: Ana Paula Souza Nani, Adriano Rosa Lopes, Enrico Briesse Casentini, Everton José Luciano, Juliana Ikeda, Marilu Maranhão Tassetto, Willian Raphael Silva

Assistência editorial: Pedro Almeida do Amaral Cortez

Preparação de texto: Renato da Rocha Carlos

Coordenação de produção: Maria José Tanbellini

Iconografia: Daniela Chahin Barauna, Erika Freitas, Fernanda Siwec, Monica de Souza e Yan Comunicação

Ilustração dos gráficos: Adilson Secco

EDITORA MODERNA

Diretoria de Tecnologia Educacional

Editora executiva: Kelly Mayumi Ishida

Coordenadora editorial: Ivonete Lucirio

Editores: Andre Jun, Felipe Jordani e Natália Coltri Fernandes

Assistentes editoriais: Ciza Japiassu Reis e Renata Michelin

Editor de arte: Fabio Ventura

Editor assistente de arte: Eduardo Bertolini

Assistentes de arte: Ana Maria Totaro, Camila Castro e Valdeí Prazeres

Revisores: Antonio Carlos Marques, Diego Rezende e Ramiro Morais Torres

© Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados.

EDITORA MODERNA

Rua Padre Adelino, 758 – Belenzinho

São Paulo – SP – Brasil – CEP: 03303-904

Vendas e atendimento: Tel. (0__11) 2602-5510

Fax (0__11) 2790-1501

www.moderna.com.br

2012